ETABS အခြေခံများလေ့လာခြင်း

မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်သင်တန်း

1/1/2010

ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်သူ - chit tee

9chittee8@gmail.com

http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,322.0.html



သင်တန်းလေးမစတင်မီ

ကျေးဇူးရှင် ဆရာကြီးဦးခင်မောင်တင့် ကို ဒီနေရာလေးကနေပြီး ဦးစွာပထမ ရိုသေစွာကန်တော့လိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။

ဆရာကြီးသည် ကျနော့်ကို 5th Yrs (Apr 1997) ကျောင်းပိတ်ကတည်းက စတင်ပြီး

စက်ာပူနိုင်ငံသို့မထွက်လာခင်အချိန် (Dec 2006) အထိ .....

ယုံကြည်စွာဖြင့် Structural Design တွက်ချက်သောနယ်ပယ်ထဲကို သင်ယူ ဝင်ရောက်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ မိသားစုတယောက်ပမာ

စောင့်ရှောက် ဆက်ဆံ သင်ကြားပေးခြင်း ၊ နေရာပေးခြင်းများကြောင့် ယခုကဲ့သို့ Structural Design Engineer

တယောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။

မာတိကာ .....

1- ETABS နိဒါန်း
2- ETABS နဲ့ ပတ်သက်လို့ အားသာချက် အားနည်းချက် များကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း
3- အခြေခံ Command များကို ဆွေးနွေး ရှင်းလင်းခြင်း
(ပို့ချချက် ၁ - ၁၈ နှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်များ)
~~4- Model တစ်ခု စတင်လုပ်ကြည့်ရင်း ... Command များကို အသုံးချကြည့်ခြင်း~~
~~5- ETABS Model ကို Analysis လုပ်ခြင်း~~
~~6- ETABS Analysis Output များကိုရယူခြင်း~~
~~7- ETABS Project တစ်ခုကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စတင်ကြည့်ခြင်း (သင်တန်းသားများ ကဏ္ဍ)~~

1. ETABS နိဒါန်း

မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ....
မြန်မာပြည်က ငလျင်းကင်းလွတ်ဖုံထဲမှာမရှိတဲ့အတွက် အထပ်မြင့်ကော်မတီ (CQHP) ဆိုတာလေး ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာ ၁၂ထပ် နဲ့ အထက် အဆောက်အဦးတွေကို (အခုတော့ ၁၀ထပ်နဲ့အထပ်ဖြစ်သွားပြီလားမသိဘူး) ဒီဇိုင်းတွက်ချက်ရာမှာ ငလျင်အတွက် Seismic Load နဲ့ Wind Load စတဲ့ Lateral Load တွေကို ထည့်သွင်းတွက်ချက် စေခဲ့ပြီး CQHP မှာ Project တွေကို စစ်ဆေးမှု ခံယူရပါတယ် (earthquake ကဘဲ control ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်) ။
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Structural ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး မစစ်ဆေးခင်မှာ Architect drawing တွေကို အရင်ဦးဆုံး Architect တွေကိုယ်တိုင် တင်ပြရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပြီး၊ YTU က Architect ဌာနမှူး ပါဝင်တဲ့ CQHP အဖွဲ့ဝင်တွေက စစ်ဆေးပါသေးတယ်။ Architect Design လုပ်ထားပုံတွေဟာ ငလျင်ကိုခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်သော Structure Plan ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ Architect concept တွေနဲ့အဆင်ပြေမပြေ စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို စစ်ဆေးပြီးပါက Structural Design အပိုင်းတွေကို ထပ်မံစစ်ဆေးရာမှာ ဆရာကြီးဦးညီလှငယ် အပါအဝင် ဆရာကြီးဦးတင်မောင်၊ အန်ကယ်ဦးသန်းမြင့်၊ ဆရာကြီးဦးခင်မောင်တင့်၊ ဆရာကြီးဒေါက်တာထင်အောင် စတဲ့ဆရာကြီးတွေရဲ့စစ်ဆေးမှုကို Designer တွေကိုယ်တိုင် CQHP ရုံးခန်းမှာ သွားရောက်ပြီး တွက်ချက်ထားတာတွေအပါအဝင် Design Concept တွေကအစ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Model တွေကို slide show အဖြစ် တင်ပြရှင်းလင်းပြီး စစ်ဆေးမှုခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်။
အစပိုင်းမှာ 3D နဲ့ ငလျင်ဒီဇိုင်းတွက်ချက်ဖို့ရန်အတွက် မြန်မာပြည်မှာ 3D Structural Analysis & Design လုပ်ဖူးသူ မရှိတဲ့အတွက် မြန်မာအင်ဂျင်နီယာအသင်းရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ ယိုးဒယားက ETABS software ရောင်းတဲ့ Company က အတွေ့အကြုံရှိ အင်ဂျင်နီယာတွေကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ITC Park မှာ သင်တန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းကတော့ ရက်ပိုင်း သင်တန်းဘဲ ဖြစ်ပြီး နေ့တိုင်း အချိန်ပြည့်တက်ရောက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ Idea တချို့ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့ လုပ်ကြတဲ့အချိန်ကြတော့ အချင်းချင်းတိုင်ပင်ရင်းတချို့၊ ကိုယ်ဟာကိုယ်ရှာဖွေရင်းတနည်းနဲ့ အခက်အခဲ များစုံကြုံရ ဖြေရှင်းခဲ့ကြရပါတယ်။
Seismic Design တွက်ချက်ချက်ရာမှာ CQHP ကော်မတီက Recommand လုပ်တဲ့ software တစ်ခုကတော့ ETABS software ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား equivalent software တွေဖြစ်တဲ့ Staad Pro နဲ့ SAP2000 တို့နဲ့လဲ အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ CQHP ရဲ့ ပထမဦးဆုံး Project ကို Presentation လုပ်ခဲ့သူကတော့ ဆရာဦးဝင်းအောင်ချိုဖြစ်ပြီး၊ ယခုဆောက်လုပ်ပြီးစီး ဖွင့်လှစ်ထားပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းက ဂမုန်းပွင်း Supermarket ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာက Staad Pro Software ကိုအသုံးပြုထားတာပါ။ ရန်ကုန်မြို့ဟာ ငလျင်ဒီဇိုင်းတွက်ဖို့ရန်အတွက် Zone 2A ထဲမှာကျရောက်ပါတယ်။ Active Fault Line ကြီးဖြတ်သားတဲ့နားက တောင်တွင်းကြီး ၊ ပျဉ်းမနား ၊ မန္တလေး စတဲ့နေရာတွေကတော့ Seismic maximum ဖြစ်တဲ့အတွက် Zone 4 နဲ့တွက်ကြရပါတယ်။
CQHP မှာ ဆရာဦးတိုးတိုးဝင်း၊ ဆရာဦးအောင်သန်းဝင်း၊ ဆရာဦးစိုးနိုင် စတဲ့တခြားဆရာတွေကလဲ ကိုယ် Design လုပ်တဲ့ Project ကို ကိုယ်တိုင် Presentation လုပ်ကြရပါတယ်။ CQHP က ဆရာကြီးတွေရဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်တွေ comments တွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ပြန်လည်တင်ပြ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီး ဆရာကြီးတွေကျေနပ်မှသာ CQHP မှာ pass ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှ စည်ပင်သာယာဆီကို ဆက်သွားရပါတယ်။
အများစုကတော့ ETABS software နဲ့တင်ပြကြပြီး ၊ CQHP မှာလဲ ETABS ကျွမ်းကျင်သော လူငယ်အင်ဂျင်နီယာတွေ ခန့်ထားပြီး ဆရာကြီးတွေရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ တင်ပြလာသော Project များကို အသေးစိတ်ပြန်လည် စစ်ဆေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လိုအပ်ချက်တွေရှိခဲ့လို့ ငလျင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် ETABS software မဖြစ်ဖြစ်အောင် စတင်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခက်အခဲပေါင်းများစွာကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီလဲ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ETABS software နဲ့ ယဉ်ပါးလာတဲ့အတွက် အသုံးပြုရာမှာလဲ ပိုမိုအဆင်ပြေလာခဲ့ပါတယ်။

စက်ာပူရောက်တော့လဲ ....
ETABS software ကိုဆက်လက်အသုံးချခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ၂ နှစ်ခွဲလောက် HDB လူနေအိမ် အထပ်မြင့်တွေ Multi-storey Car Parking အဆောက်အဦးတွေ Commercial Bld (လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်ထပ်ပြောင်းတော့ ပိုပြီးစိမ်ခေါ်မှုပြင်းထန်တဲ့ Structure တွေကိုလဲ ETABS software နဲ့မရမက ပေကပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ HDB မှာတော့ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦးများကို တွက်ချက်ရာမှာ ETABS (သို့) တခြား equivalent 3D analysis & software တစ်ခုခုကို အသုံးပြုဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။

အခုလို ETABS သင်တန်းပေးဖို့ဖြစ်လာရတာလဲ စက်ာပူမှာ Structural Designer တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည် ဆိုပါက ETABS software ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါက အလုပ်ရှာဖွေရပိုမိုလွယ်ကူတဲ့အတွက် အသုံးမပြုဖူးသေးသော ဘဝတူ အင်ဂျင်နီယာများအတွက် အထိုက်အလျောက် အထောက်အကူ တစ်ခုဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။

ပြည့်စုံစွာတတ်သိလို့ သင်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကြုံဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေလိုခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာလေးမှာတော့ သီအိုရီအပိုင်းထက် လက်တွေ့လုပ်ကိုင်ရာမှာ တန်းပြီးအသုံးပြုနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး သွားပို့မယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ယခုကဲ့သို့ မသင်ကြားပေးဖူးသဖြင့် လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါကလဲ နားလည်ခွင့်လွှတ် အကြံဉာဏ်များလဲပေးကြစေချင်ပါတယ်။

အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက်
Chit tee

2. ETABS နဲ့ပတ်သက်လို့ အားသာချက် အားနည်းချက် များကို ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

ETABS ဆိုတာကတော့ အဆောက်အဦးလို Structure တွေအတွက် အင်မတန်မှ User friendly ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ 2D or 3D Structural Analysis & Design software တစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို Analysis & Design Software မဆို သူ့ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တော့ ရှိကြစမြဲပါ။
အဲ့ဒီလိုပါဘဲ ETABS software မှာလဲ သူလုပ်လို့ရတာ လုပ်လို့မရတာလေးတွေကို သိထားတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ အဆွေရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ကြမှာပါ။ အဓိက ကျနော် အသိပေးလိုတာကတော့ ETABS ဟာ User friendly အရမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Model လေးတည်ဆောက်လို့ရသွားတာနဲ့ ငါ အတော်ဟုတ်နေပြီဆိုပြီ သတိလက်လွတ် မဖြစ်စေဖို့ သတိလေးထားပေးပါ။ ဒီလို powerful ဖြစ်တဲ့ software တွေကိုသုံးပြီး Structural Design တွက်ချက်မှု ပြုလုပ်ခြင်း ဟာ ကျနော်တို့လို Software အပိုင်း၊ သီအိုရီအပိုင်းတွေကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထဲထဲဝင်ဝင် မသိသူတွေအတွက်တော့ ***Black Box*** တစ်ခုထဲကို တဘက်ကနေ Input Data ထည့်လိုက်ပြီးနောက် တဘက်ကနေ Output Data ထုတ်ယူလိုက်သလို ပါဘဲ။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ဘယ်လိုတွေလုပ်လိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာရသလဲ ဆိုတာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့် ပြောရမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်အလွန်များတဲ့ ကိစ္စခုပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် ETABS က ထွက်လာတဲ့ Output Data တိုင်းကို ချက်ခြင်းမယုံကြည်သင့်ဘဲ ထွက်လာတဲ့ Data တွေဟာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့လဲချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီးမှ ယုံကြည်သင့်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ ကျနော့်အတွေ့အကြုံ အရ 2D Analysis & Design တွက်ခဲ့ရမှာ အတော်များများကို Design တွက်ချက်ရာမှာရော၊ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပါ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် Structural Designer များက Simplified လုပ်ပြီး တွက်ကြရလေ့ရှိပါတယ်။ 3D Analysis & Design ကို အခုလို Software တွေအကူအညီနဲ့ကူးပြောင်းပြီး တွက်ကြရမှာ 3D geometry ကြောင့် Loading distribute လုပ်ရာမှာလဲ Stiffness ပေါ်မူတည်ပြီး မျှဝေတဲ့အတွက် 2D နဲ့စဉ်းစားရင် တူသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့နေရာမျိုးမှာ 3D ကျပြန်တော့ မတူညီတာမျိုးလေးတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါမျိုးကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်လဲ Structural Plan, Loading

သက်ရောက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီး ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ကိုယ့်ဟာကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တာမျိုးလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာကတော့ Software ဟာ Software သာဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်တဲ့ လူကတော့ အစစ အရာရာ စဉ်းစား တွက်ချက် ဆုံးဖြတ်ကြရပါမယ်။ ကိုယ်ဟာကို ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲမှုများရှိပါက အတွေ့အကြုံရှိသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ ၊ ဆရာသမားများတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့လဲ ဆွေးနွေးပြီး Conclusion ဆွဲရတာလေးတွေကြုံဖူးပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဖြစ်နိုင်၏ မဖြစ်နိုင်၏ ပေါ့။
Command တစ်ခုချင်းဆီရဲ့ (ကျနော်သိသလောက် ပြောပြချင်တာပါ။ complete ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်ပါမယ်) အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို သိထားမယ်ဆိုပါကလဲ နောက်ပိုင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ETABS Modeling လုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းတွက်ချက်မည် ဆိုပါက ပိုမိုပြီး အထောက်အကူရရှိလိမ့်မယ်လို ယုံကြည်မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို Command တွေကို ဆွေးနွေးတဲ့ အပိုင်းမှာတော့ အချိန်နဲနဲ ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။ ETABS Modeling မလုပ်ရသေးဘဲ Command တွေအကြောင်းချည်း စတင်လေ့လာ ရလို့ ပျင်းတော့ မပျင်းသွားကြပါနဲ့ဗျာ ။ ကျနော်လဲ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ အဆင်ပြေအောင်ဆွေးနွေးပါ့မယ်။ အွန်လိုင်းကနေ ဖြစ်နေလို့ သင်တန်းသားတွေရဲ့ လက်ခံနိုင်မှုတွေကို အကဲဖြတ်ရမလွယ်ကူတဲ့ အတွက် သင်ကြားမှုမှာတော့ အနဲနဲ့အများ အခက်အခဲရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့အားလုံး အချိန်ကုန်ရကျိုး နပ်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အကျိုးရှိအောင်တော့ ကြိုးစားသွားကြစေချင်ပါတယ်။
အချိန်မရွေး မေးချင်တာများရှိပါက အချိန်မရွေး ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးချက်များ ... အောက်မှာ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ကြပါတယ်။

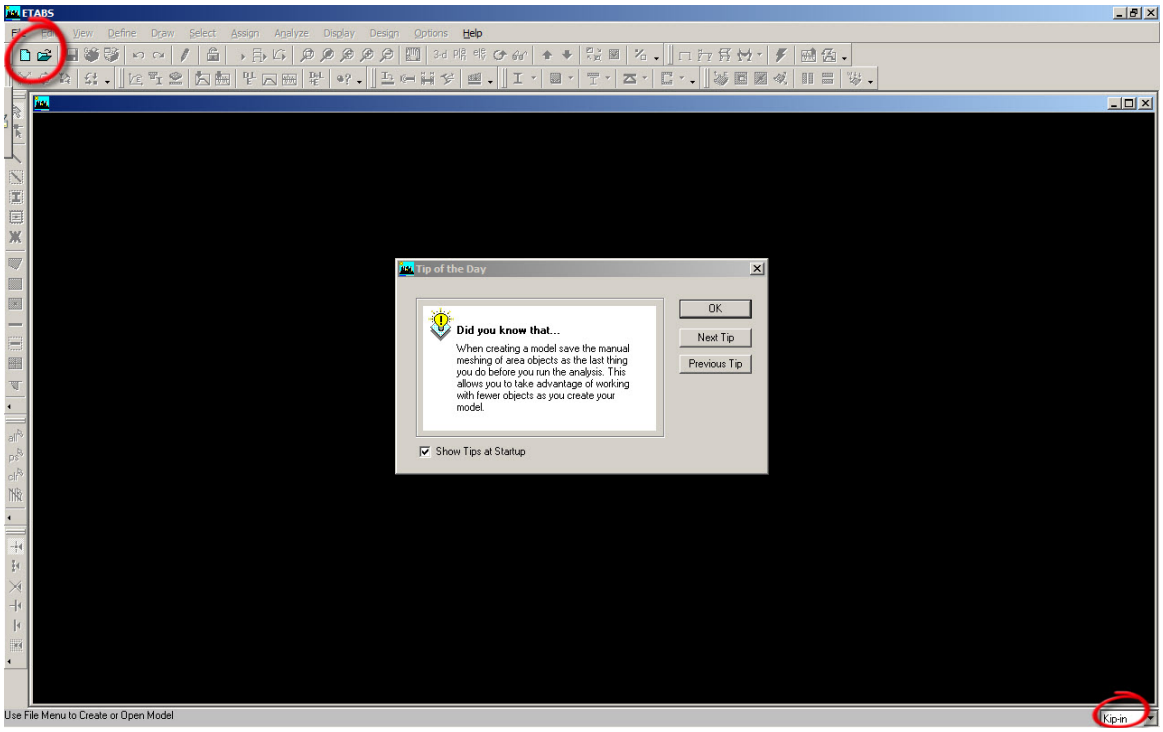
အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက်
Chit tee

3.1 ETABS model တခု စတင်ခြင်း (တခါမှ စတင်မလုပ်ဖူးသူများအတွက်)

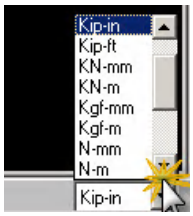
ETABS Model တစ်ခုစတင်ပုံကို အလွယ်နည်းလေးတွေနဲ့ဘဲ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။
ရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ ETABS Model တစ်ခုစတင်လုပ်ဖို့ကြံ့လာပြီးဆိုပါက ကိုယ့်မှာလဲ ETABS နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Model တစ်ခုမှ မရှိဘူးဆိုပါက ETABS software ကို စတင်ဖွင့်လိုက်ရမယ်ပေါ့။ Etabs.exe file လေးကို double click လုပ်ပြီးဖွင့်တာကို ပြောတာပါ။ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးမှာလို့ပေါ့။ အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ Version ဆိုရင်တော့ Desktop ပေါ်မှာ Etabs shortcut လေးရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ shortcut လေးကို double click လုပ်ပြီးတော့လဲဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Portable တွေမှာတော့ ဖိုင်တွေအများကြီးရှိမနေတတ်ဘဲ Etabs.exe file တစ်ဖိုင်ဘဲရှိတတ်ပါတယ်။ (ခြွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Version 8.4.8 Portable လေးကတော့ ဖိုင်တွေ အများကြီးပါရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ Etabs.exe file လေးကိုဘဲရွေးဖွင့်ပေါ့)



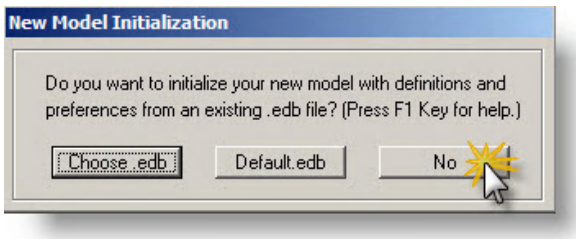
အဲ့ဒီလို ETABS software လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါက အောက်ပါအတိုင်းထပ်မံမြင်ရမှာပါ။ ကျနော်ကတော့ အသိပေးချက်မှာ ဖော်ပြထားသလို ETABS Version 9.6 (installation လုပ်ထားတဲ့) လေးကိုသုံးပြီး ဆက်လက်သင်ကြားပို့ချသွားပါမယ်။



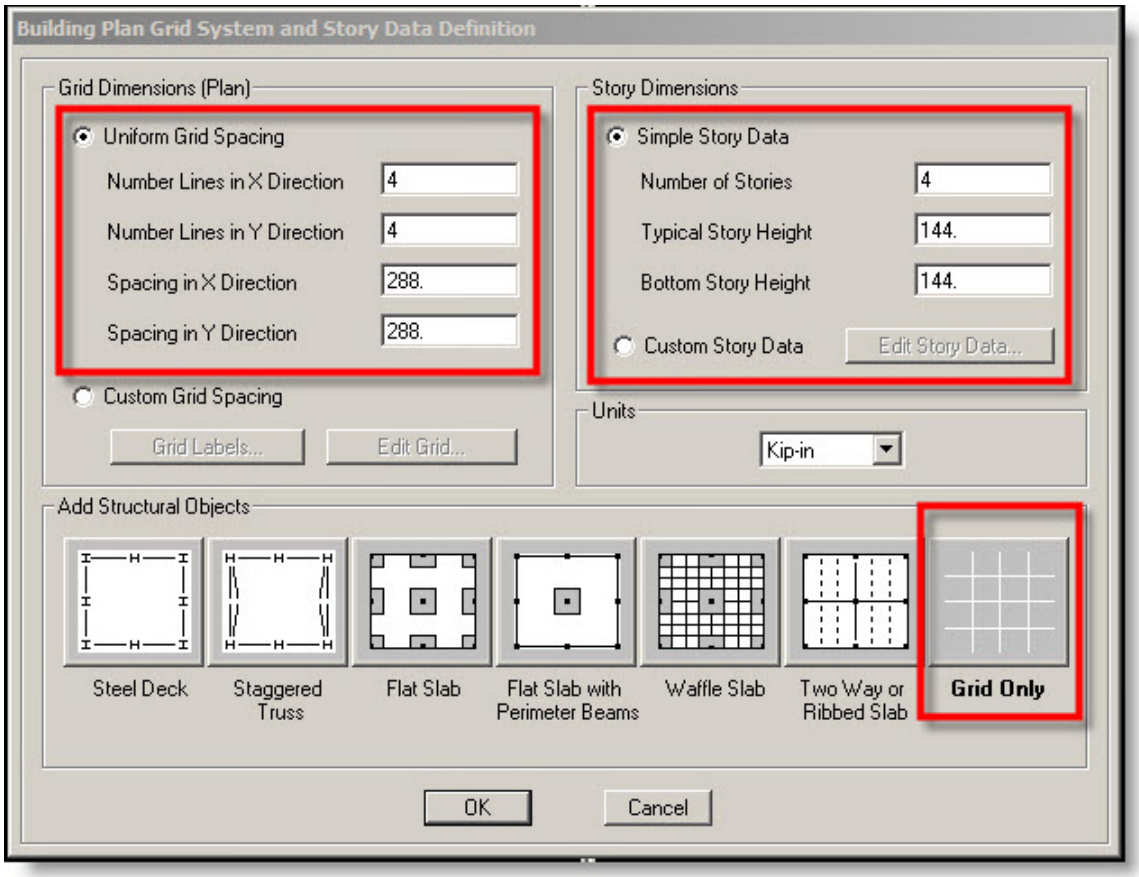
ပထမနည်းအနေနဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ်ဒေါင့်မှာ ပြထားတဲ့ Circle အနီရောင် ထဲမှာရှိတဲ့ New ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီးတော့ (သို့) (N+Crtl) ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ ETABS model တစ်ခု စတင်လို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မစတင်မီ ညာဘက် အောက်ဒေါင့်မှာပြထားတဲ့ Circle အနီရောင်လေးကို တော့ သတိထားပါ။ အဲ့ဒီနေရာလေးဟာ ကိုယ်အသုံးပြုနေ Unit လေးကို ဖော်ပြနေတာပါ။ အဲ့ဒါလေးကို အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် **Model စမလုပ်ခင်ကတည်းက ကိုယ့်ရဲ့ Model မှာ အမြဲသုံးမယ့် Unit ကို ပြောင်းထားလိုက်ရင်တော့ အလုပ်ရှုပ် အသက်သာဆုံးပါဘဲ ။** ဥပမာ .. မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ Kip-in ဘဲထားပြီး ၊ စက််ပူလိုနေရာမျိုးမှာ kN-m (or) kN-mm တခုခု ထားရင် အဆင်ပြေပါတယ်။။
Unit ပြောင်းပုံလေးက တော့ အောက်ကပုံလေးလိုပါဘဲ ။ လိုအပ်တဲ့ ယူနစ်ကို အလွယ်တကူပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်။



ကိုယ်ရဲ့ Model မှာတောက်လျှောက်အသုံးပြုမယ့် Unit ကိုရွေးခြယ်ပြီးပြီဆိုပါက New Model button (or) Ctrl+N ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါက အောက်ပါအတိုင်း floating menu လေးတစ်ခုပေါ်လာပါမယ်။



"No" ဆိုတာလေးကို ထပ်နှိပ်လိုက်ပါက အောက်ပါအတိုင်း အောက်ပါအတိုင်း floating menu တစ်ခုပြောင်းလဲပေါ်လာပါမယ်။



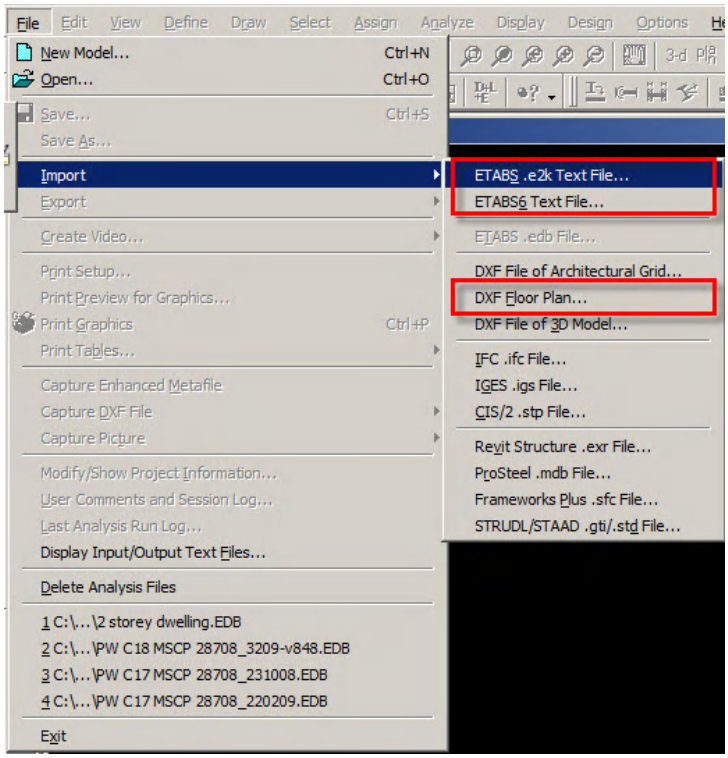
အခုဒါလေးထဲမှာ ကိုယ့် Model နဲ့သက်ဆိုင်မယ့် Data တွေကိုပြောင်းလဲထည့်သွင်းပြီး အိုကေ နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ များသောအားဖြင့်ကတော့ ဒီနေရာလေးမှာ သူ့ Default အတိုင်းဘဲထားပြီး မူလအတိုင်းဘဲပေါ်နေတဲ့ Grid Only ဆိုလေးကိုဘဲထားပြီး OK နှိပ်ပြီး ဆက်သွားလို့ရပါတယ်။ number of Stories တို့ ၊ Story Height တို့ ၊ X & Y direction spacing တို့ဆိုတာတွေကိုတော့ အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ အမြဲတမ်းလဲ ထပ်မံပြင်ဆင်ရလေ့ရှိပါတယ်။

နောက်ထပ် Model လုပ်တဲ့ တနည်းကတော့ ကိုယ့်မှာ ရှိပြီးသား ETABS Model တစ်ခုခုကို (အသစ်လုပ်ရမယ့် ETABS Model နဲ့လဲ နီးစပ်မယ့်၊ Unit လဲတူမယ့် ရှိပြီးသား Model တစ်ခုကိုပြောတာပါ) Open လုပ်ပြီး၊ File>Save as နဲ့ ဖိုင်နာမည် အသစ်ပေးပြီး save လုပ်လိုက်တာမျိုးကလဲ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပိုမို အကျိုးရှိတဲ့အချက်ကတော့

ထပ်လုပ်ရမယ့် structure Plan ဟာ မူလ ETABS Model နဲ့ဘာမှ မတူရင်တောင်မှ Frame Section တို့၊ Slab thickness တို့၊ Wall thickness တို့ စတာတွေက ပြင်ဆင် ထည့်သွင်း ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သိပ်ပြီးတော့ ထပ်မံအသစ်လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ ။ နာမည်အသစ်နဲ့ Save As လုပ်ပြီးမှ အဲ့ဒီ Model မှာရှိသမျှ တွေကို Select all နဲ့ရွေးပြီး ၊ Delete button လေးကိုနှိပ်ပြီး အကုန်သာဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ မှ Grid line တွေကအစ ပြန်ပြီး Edit လုပ်ပြီး ထည့်တာထည့် ဖြုတ်တာဖြုတ် ရွှေ့တာရွှေ့လုပ်လိုက်ရင် ပိုမြန်တယ်ဗျ။ ကျနော် ကတော့ လုပ်ပြီးသား Model အဟောင်းတခုပြန်ယူပြီး ယခုလို ဒုတိယနည်းနဲ့ Model တစ်ခုကိုစတင်လေ့ရှိပါတယ်။

3.2 ETABS model တခု စတင်ခြင်း (နောက်ထပ် Model စတင်နည်းများ)

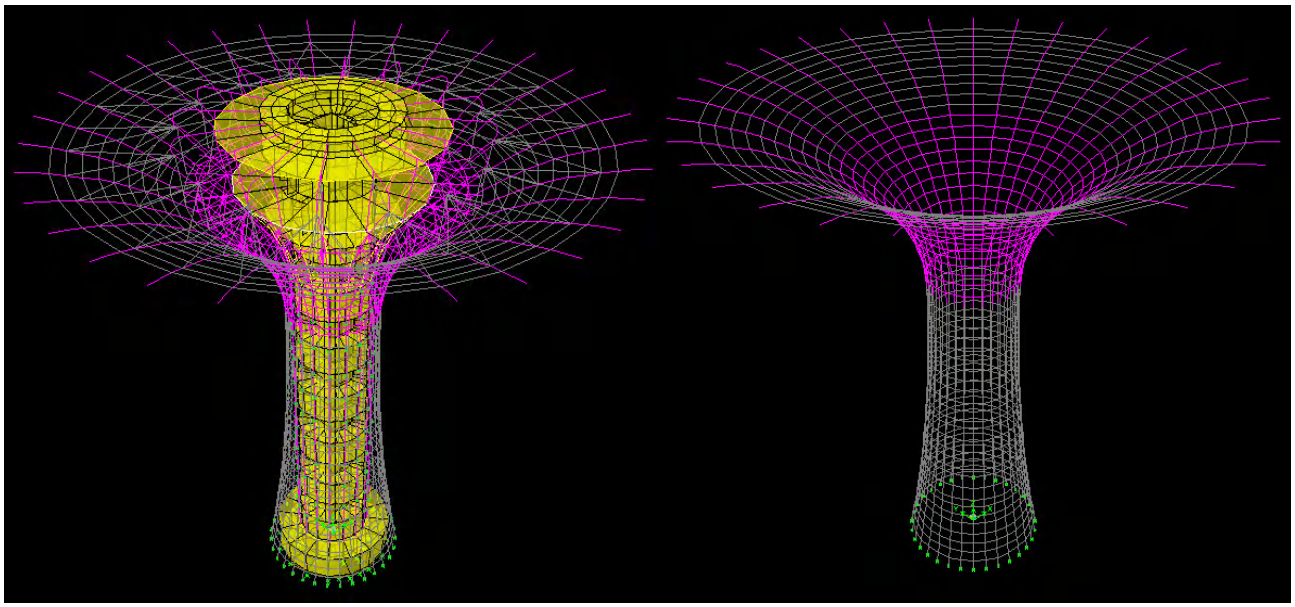
ETABS Model တစ်ခု စတင်ဖို့ရာအတွက် တခြားနည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ တခြား software တွေကနေ model တွေကို Import လုပ်ခြင်းအားဖြင့်လဲ Model တည်ဆောက်လို့ ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်အတွေ့အကြုံအရတော့ Model တခုလုံးကို Import လုပ်ပြီး တည်ဆောက်တာကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့သူလဲရှိရင်ရှိမှာပါ။ Import လုပ်လို့ရတာတွေ ကတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံထဲအတိုင်းပါဘဲ။



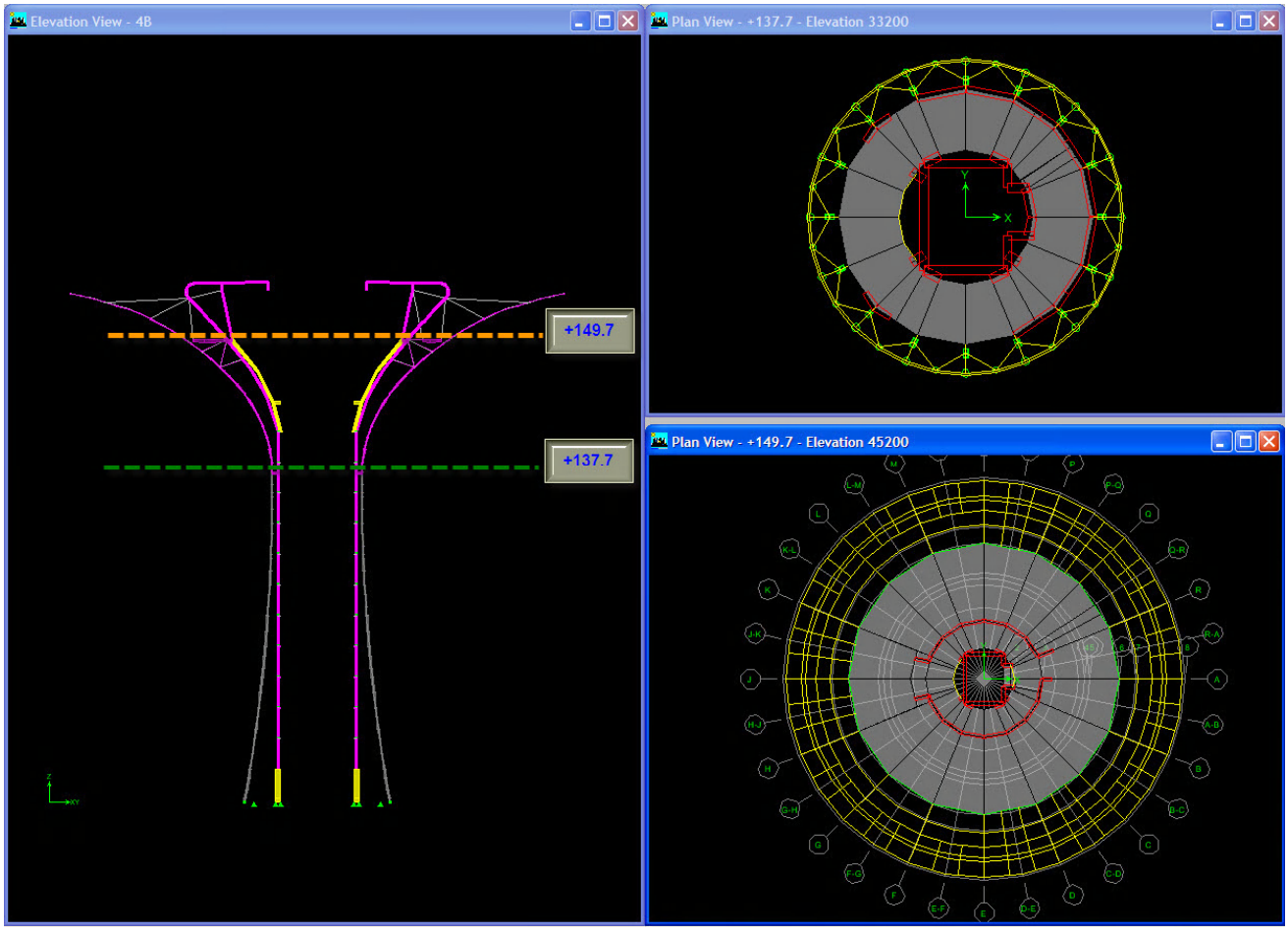
ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ xxx.e2k (or) xxx.$ET ဖိုင်ကို Import လုပ်တာနဲ့ DXF file ကို Import လုပ်တာနဲ့ အဲ့ဒီ ၂ခု ကိုဘဲ စမ်းဖူးပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ Etabs Version အမြင့်ဖိုင် ကို Version အနိမ့်နဲ့ဖွင့်ဖို့ရာ Import လုပ်တဲ့ ပုံစံပါဘဲ။ ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ DXF file ကို Import လုပ်ရာမှာတော့ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အဆောက်အဦး တစ်ခုလုံးကို Import မလုပ်ဖူးသေးဘဲ ၊ Etabs ထဲမှာလုပ်ရ မလွယ်ကူတဲ့အပိုင်းလောက်ကိုသာ Import လုပ်ပြီး၊ ကျန်တာတွေကို Manual နဲ့ဘဲဆက်လက် Model လုပ်သွားတာများပါတယ်။ ကျနော်အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ဟာကို Model လုပ်ရတာကိုဘဲ အားသန်ပါတယ်။

ဥပမာ အနေနဲ့ကတော့ Supertree လို structure မျိုးမှာ Outer မှာရှိနေတဲ့ Steel Structure ထဲက တချို့အစိတ် အပိုင်းတွေကို 3D DXF file ကနေ Import လုပ်ပြီး၊ ကျန်တာအားလုံးကိုတော့ Manual နဲ့ ဆက်လုပ် သွားတာပါ။

ကျန်တဲ့ Import လုပ်တာတွေကိုတော့ မစမ်းကြည့်ဖူးသေးပါဘူး။



(a) Both Outer Steel and Inner R.C structure (b) Outer Steel structure (trunk only)



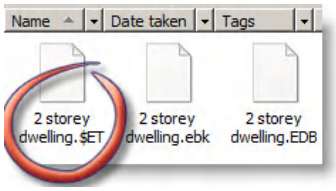
(c) Section and some of plans

3.3 Version အမြင့် ETABS ဖိုင်များကို Version အနိမ့်ဖြင့်ဖွင့်ခြင်း

ETABS Software ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ ETABS file တွေဖြစ်တဲ့ **xxx.EDB** ဖိုင်တွေဟာ ETABS Software Version အမြင့်နဲ့ Save လုပ်ထားရင် Version အနိမ့်နဲ့ဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် ETABS Version မတူညီတဲ့ computer ၂ လုံးမှာ ပြောင်းလဲပြီး အလုပ်လုပ်နေရပါက ဖိုင်တွေကိုသယ်ယူရာမှာ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုသယ်ယူပြောင်းလဲ အလုပ်လုပ်ကြရမယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ xxx.EDB ကိုသယ်ယူမသွားဘဲ၊ xxx.$ET ဖိုင်လေးကိုဘဲသယ်ယူသွားပြီး၊ ပြန်လည် Import လုပ်ပြီး လုပ်စရာရှိတာများကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်သွားလို့ရပါတယ်။

အဲ့ဒီလို သယ်ယူရာမှာ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ကိုယ်ရဲ့ Model ရဲ့ အထူးသဖြင့် slab မှာ error တစ်ခုခုရှိနေပါ ပြန်ပြီး Import လုပ်ပြီး ဖွင့်ပါက ပြန်လည်ဖွင့်လို့မရတာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သယ်ယူတော့မယ်ဆိုပါက Import လုပ်မယ့် သယ်သွားမယ့် ဖိုင်ကို အရင်စမ်းသပ် Import ပြန်လုပ် ကြည့်ပြီး အိုအေမှသာ သယ်ယူသွားကြစေလိုပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ အဲ့ဒီလို Import လုပ်ပါက မူလက ကိုယ် Assign လုပ်ထားတဲ့ Frame section နဲ့ Wall/slab section တွေရဲ့အရောင်တွေတော့ ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ် ။ Import လုပ်ပြီးပါကလဲ အကြမ်းဖျင်း ကိုယ့်ရဲ့ Model လေးကို ပြန်လည် စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ တခါတလေ တချို့ Slab တို့ column တို့တွေ ပျောက်သွားတတ်လို့ပါ ။ များသောအားဖြင့်တော့ ဘာမှမဖြစ်တတ်ပါဘူး ။ အိုကေပါတယ်။

လုပ်ပုံလုပ်နည်းကတော့ အောက်ကပုံမှာပြထားသလို Version အမြင့်နဲ့Save ထားတဲ့ xxx.$ET ဆိုတာလေးကို သယ်ယူသွားပြီးတော့ ETABS Version အနိမ့်ဘဲရှိတဲ့ Computer ကိုရောက်ပါက



File>Import>ETABS.e2k Text File... ဆို တာလေးထဲကနေ ကိုယ်သယ်ယူလာတဲ့ xxx.$ET ဖိုင်လေးကို Import လုပ်ပြီးဖွင့်သုံးရုံပါဘဲ။

